

DTQG 26 Spring: Quy hoach dong tren cay

A. Đường kính của cây

1 second, 256 megabytes

Cho cây gồm n đỉnh. Đường kính của cây là khoảng cách xa nhất giữa 2 đỉnh bất kỳ. Hãy tìm ra đường kính của cây đã cho.

Input

Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương n — số đỉnh của cây ($n \leq 2 \cdot 10^5$)

$n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng là các cạnh u_i, v_i của cây ($1 \leq u_i, v_i \leq n$)

Output

In ra độ dài đường kính của cây

input
5 1 2 1 3 3 4 3 5
output
3

Đường kính của cây trong test 1 là độ dài đường đi $2 - 1 - 3 - 5$

B. Cặp ghép trên cây

1 second, 256 megabytes

Cho một cây gồm n đỉnh. Một bộ cặp ghép là một tập các cạnh, sao cho mỗi đỉnh thuộc tối đa một cạnh. Hãy đếm số cạnh tối đa trong các bộ cặp ghép có thể chọn.

Input

Dòng đầu tiên là một số nguyên dương n — số đỉnh của cây. ($n \leq 2 \cdot 10^5$)

$n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cạnh u_i, v_i của cây. ($u_i, v_i \leq n$)

Output

In ra số cạnh tối đa có thể chọn.

input
5 1 2 1 3 3 4 3 5
output
2

C. Khoảng cách trên cây 2

1 second, 256 megabytes

Cho cây n đỉnh.

Với mỗi đỉnh, tính tổng khoảng cách từ tất cả các đỉnh còn lại đến đỉnh đó.

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n — số đỉnh của cây ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$)

$n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cạnh u_i, v_i của cây

Output

In ra n số, mỗi số cách nhau bởi dấu cách, số thứ i là tổng khoảng cách từ các đỉnh còn lại đến đỉnh i

D. Điền số trên cây

1 second, 256 megabytes

Cho cây n đỉnh, hãy đếm số cách điền số là hoán vị của các số từ 1 đến n lên cây. Sao cho khi xét đỉnh u , thì số trên đỉnh u sẽ lớn hơn tất cả các số được điền trên các con của u . Biết rằng gốc của cây là đỉnh 1.

Vì kết quả có thể rất lớn, nên bạn hãy in ra kết quả sau khi lấy dư với modulo $10^9 + 7$

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^5$)

$n - 1$ dòng tiếp, mỗi dòng là 2 số u, v thể hiện có cạnh nối giữa u, v ($1 \leq u, v \leq n$)

Subtask 1 (10%) : $n \leq 7$

Subtask 2 (60%) : $n \leq 2000$

Subtask 3 (30%) : $n \leq 10^5$

Output

In ra số cách cần tìm

input
5 1 2 3 1 2 4 2 5
output
8

E. Bộ 3 trên cây

1 second, 256 megabytes

Cho đồ thị cây n đỉnh. Hãy đếm số bộ 3 đỉnh u_1, u_2, u_3 thoả mãn:

- $u_1 < u_2 < u_3$
- Không tồn tại đường đi đơn nào chứa cả 3 đỉnh u_1, u_2, u_3

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$)

$n - 1$ dòng tiếp, mỗi dòng là 2 số nguyên u_i, v_i , thể hiện 1 cạnh trên đồ thị ($1 \leq u_i, v_i \leq n$)

Output

In ra tổng số bộ 3 cần tìm.

input
6 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
output
0

input
5 1 2 1 3 3 4 3 5
output
2

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform